

-- Aula 12

```
DROP TABLE IF EXISTS carro, pessoa;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoa (
  id_pessoa INTEGER PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  nascimento DATE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS carro (
  id_carro INTEGER PRIMARY KEY,
  placa CHAR(7) NOT NULL,
  ano INTEGER,
  id_pessoa INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_pessoa)
  REFERENCES pessoa(id_pessoa)
  ON DELETE CASCADE
);
```

```
SELECT indexname, indexdef
FROM pg_indexes
WHERE tablename = 'pessoa';
```

-- Execício 1 A
--1.

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
--Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1915.00 rows=6 width=23) (actual
time=9.888..18.729 rows=5.00 loops=1)|
--  Filter: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
|
--  Rows Removed by Filter: 99995
|
--  Buffers: shared hit=665
|
--Planning:
|
--  Buffers: shared hit=30 dirtied=1
|
--Planning Time: 0.730 ms
|
--Execution Time: 18.753 ms
|
--
--8 row(s) fetched.
```

--2.

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'João Santos';
```

```
--Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1915.00 rows=6 width=23) (actual
time=8.312..17.563 rows=6.00 loops=1)|
--  Filter: ((nome)::text = 'João Santos'::text)
|
--  Rows Removed by Filter: 99994
|
```

```
-- Buffers: shared hit=665
|
--Planning Time: 0.081 ms
|
--Execution Time: 17.586 ms
```

```
-- Parte 2
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome
ON pessoa (nome);
```

```
-- Parte C
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
--Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.70 rows=6 width=23) (actual
time=0.074..0.080 rows=5.00 loops=1)
|
-- Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
|
-- Heap Blocks: exact=5
|
-- Buffers: shared hit=5 read=2
|
-- -> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0)
(actual time=0.060..0.060 rows=5.00 loops=1)
|
-- Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
|
-- Index Searches: 1
|
-- Buffers: shared read=2
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=19 read=1
|
--Planning Time: 0.328 ms
|
--Execution Time: 0.102 ms
|
--
--12 row(s) fetched.
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'João Santos';
```

```
--Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.70 rows=6 width=23) (actual
time=0.191..0.205 rows=6.00 loops=1)
|
-- Recheck Cond: ((nome)::text = 'João Santos'::text)
|
-- Heap Blocks: exact=6
|
-- Buffers: shared hit=7 read=1
|
-- -> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0)
(actual time=0.167..0.167 rows=6.00 loops=1)
|
-- Index Cond: ((nome)::text = 'João Santos'::text)
|
```

```
--      Index Searches: 1
|
--      Buffers: shared hit=1 read=1
|
--Planning Time: 0.125 ms
|
--Execution Time: 0.243 ms
|
--
--10 row(s) fetched.

-- Qual plano foi utilizado antes do índice? Sequence Scan
-- Qual plano foi utilizado após o índice?Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome
-- Houve redução no tempo de execução? Sim
-- O índice foi utilizado em ambos os nomes testados? Justifique com base na
saída do plano.
-- Foi sim veja as linhas com o plano executado e tempo: Bitmap Heap Scan on
pessoa| Planning Time: 0.125 ms |Execution Time: 0.243 ms

-- Exercício 2
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

```
--Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1915.00 rows=56683 width=23) (actual
time=0.016..14.264 rows=57035.00 loops=1)|
-- Filter: (nascimento >= '1970-01-01'::date)
|
-- Rows Removed by Filter: 42965
|
-- Buffers: shared hit=665
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=14 dirtied=1
|
--Planning Time: 0.188 ms
|
--Execution Time: 17.881 ms
|
--
--8 row(s) fetched.
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento
ON pessoa (nascimento);
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

```
--Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1915.00 rows=56683 width=23) (actual
time=0.014..18.808 rows=57035.00 loops=1)|
-- Filter: (nascimento >= '1970-01-01'::date)
|
-- Rows Removed by Filter: 42965
|
```

```
-- Buffers: shared hit=665
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=19 read=1
|
--Planning Time: 0.300 ms
|
--Execution Time: 23.273 ms
```

```
-- O índice criado foi utilizado pelo PostgreSQL? Não
-- O plano de execução mudou após a criação do índice? Não
-- Houve melhora significativa no tempo de execução? Não
-- Por que o otimizador pode optar por não utilizar um índice, mesmo quando ele
existe?
-- Quando a complexidade da busca e volume não são resolvidos com um índice,
neste caso a busca busca por datas que é um dado mais complexo que o nome não
está ordenado com o um dicionário de nomes.
```

```
-- Execício 3
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'
AND nome = 'Ana Silva';
```

```
--
--Seq Scan on pessoa (cost=0.00..2165.00 rows=1 width=23) (actual
time=11.111..16.448 rows=2.00 loops=1)|
-- Filter: ((nascimento >= '2000-01-01'::date) AND ((nome)::text = 'Ana
Silva'::text))
|
-- Rows Removed by Filter: 99998
|
-- Buffers: shared hit=665
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=6 dirtied=1
|
--Planning Time: 0.179 ms
|
--Execution Time: 16.476 ms
```

```
-- Parte B
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome
ON pessoa (nascimento, nome);
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'
AND nome = 'Ana Silva';
```

```
--Index Scan using idx_pessoa_nascimento_nome on pessoa (cost=0.42..426.24
rows=1 width=23) (actual time=4.924..5.831 rows=2.00 loops=1)|
-- Index Cond: ((nascimento >= '2000-01-01'::date) AND ((nome)::text = 'Ana
Silva'::text))
|
```

```
-- Index Searches: 1
|
-- Buffers: shared hit=11 read=71
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=19 read=1
|
--Planning Time: 0.279 ms
|
--Execution Time: 5.853 ms
```

EXPLAIN ANALYZE

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
--Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1915.00 rows=6 width=23) (actual
time=5.783..11.115 rows=5.00 loops=1)|
```

```
-- Filter: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
```

```
|
```

```
-- Rows Removed by Filter: 99995
```

```
|
```

```
-- Buffers: shared hit=665
```

```
|
```

```
--Planning Time: 0.109 ms
```

```
|
```

```
--Execution Time: 11.139 ms
```

```
-- Qual plano foi utilizado antes da criação do índice composto? Seq Scan
```

```
-- Qual plano foi utilizado após a criação do índice composto? Index Scan using
idx_pessoa_nascimento_nome on pessoa
```

```
-- O índice composto foi utilizado na consulta que filtra apenas por nome? Não
```

```
-- Por que a ordem das colunas no índice composto é relevante? Para a busca
saber como os dados são organizados no banco, análogo ao dicionário de palavras
ou lista telefonica.
```

```
-- Exercício 4
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento_nome;
```

```
--Parte b
```

EXPLAIN ANALYZE

```
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'
AND nome = 'Ana Silva';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento
```

```
ON pessoa (nascimento);
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome
```

```
ON pessoa (nome);
```

```
--Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.72 rows=1 width=23) (actual
time=0.060..0.066 rows=2.00 loops=1) |
```

```
-- Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
```

```
|
```

```
-- Filter: (nascimento >= '2000-01-01'::date)
```

```
|
```

```
-- Rows Removed by Filter: 3
```

```
|
```

```
-- Heap Blocks: exact=5
|
-- Buffers: shared hit=5 read=2
|
-- -> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0)
(actual time=0.040..0.040 rows=5.00 loops=1)|
--       Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
|
--       Index Searches: 1
|
--       Buffers: shared read=2
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=27 read=2
|
--Planning Time: 0.399 ms
|
--Execution Time: 0.092 ms
|
--
--14 row(s) fetched.
```

-- O PostgreSQL utilizou os dois índices simples na consulta? Não filtrou a data e usou o index para o nome

-- Qual é o papel do operador BitmapAnd no plano de execução? Realizar operações de lógica AND bit a bit de dois bitmaps gerados por diferentes índices. Para determinar as linhas que satisfazem a consulta.

-- O que o plano efetivamente fez? 1. Buscou no índice: Usou apenas o idx_pessoa_nome para localizar, via Bitmap Index Scan, os ponteiros de 5 registros que possuem o nome 'Ana Silva'.

-- O que o plano efetivamente fez? Buscou no índice: Usou apenas o idx_pessoa_nome para localizar, via Bitmap Index Scan, os ponteiros de 5 registros que possuem o nome 'Ana Silva'. Com esses ponteiros, executou o Bitmap Heap Scan para ler os blocos de dados na tabela referentes a essas 5 linhas. 3. Filtrou na memória: Aplicou a condição de nascimento (nascimento >= '2000-01-01') como um filtro sobre essas 5 linhas, descartando 3 delas (Rows Removed by Filter: 3).

EXPLAIN ANALYZE

```
SELECT *
FROM carro
WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
```

```
--Seq Scan on carro (cost=0.00..2137.00 rows=16917 width=20) (actual
time=0.018..13.453 rows=17016.00 loops=1)|
-- Filter: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))
|
-- Rows Removed by Filter: 82984
|
-- Buffers: shared hit=637
|
--Planning Time: 0.102 ms
|
--Execution Time: 14.607 ms
```

```
create index idx_carro_ano
on carro(ano)
where ano BETWEEN 2015 AND 2020 ;
```

```
--Bitmap Heap Scan on carro (cost=157.10..1047.86 rows=16917 width=20) (actual
time=1.148..6.526 rows=17016.00 loops=1)
|
```

```
-- Recheck Cond: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))
|
-- Heap Blocks: exact=637
|
-- Buffers: shared hit=637 read=16
|
-- -> Bitmap Index Scan on idx_carro_ano (cost=0.00..152.87 rows=16917
width=0) (actual time=1.018..1.018 rows=17016.00 loops=1)|
--      Index Searches: 1
|
--      Buffers: shared read=16
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=24 read=1
|
--Planning Time: 0.418 ms
|
--Execution Time: 7.823 ms

-- Execute novamente a consulta e analise as alterações no plano de execução: A
execução ficou otimizada e foi utilizada após a busca heap
```

EXPLAIN ANALYZE

```
SELECT p.nome, c.placa, c.ano
FROM pessoa p
JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
WHERE p.nascimento >= DATE '1980-01-01'
AND c.ano >= 2018;

--Hash Join (cost=2138.91..4352.25 rows=8570 width=27) (actual
time=26.750..59.268 rows=8650.00 loops=1) |
-- Hash Cond: (p.id_pessoa = c.id_pessoa)
|
-- Buffers: shared hit=1302
|
-- -> Seq Scan on pessoa p (cost=0.00..1915.00 rows=42527 width=19) (actual
time=0.014..18.057 rows=42787.00 loops=1) |
--      Filter: (nascimento >= '1980-01-01'::date)
|
--      Rows Removed by Filter: 57213
|
--      Buffers: shared hit=665
|
-- -> Hash (cost=1887.00..1887.00 rows=20153 width=16) (actual
time=26.705..26.707 rows=19940.00 loops=1) |
--      Buckets: 32768 Batches: 1 Memory Usage: 1191kB
|
--      Buffers: shared hit=637
|
--      -> Seq Scan on carro c (cost=0.00..1887.00 rows=20153 width=16)
(actual time=0.011..17.628 rows=19940.00 loops=1)|
--      Filter: (ano >= 2018)
|
--      Rows Removed by Filter: 80060
|
--      Buffers: shared hit=637
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=15
|
```

```
--Planning Time: 0.376 ms
|
--Execution Time: 59.971 ms
|
|
```

```
drop index idx_carro_id_pessoa;
--Proponha e crie os índices necessários para melhorar o desempenho da consulta.
Justifique a escolha entre índices simples ou compostos.
CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa
ON carro (id_pessoa);
```

```
CREATE INDEX idx_carro_ano
ON carro (ano)
WHERE ano >= 2018;
```

```
create index idx_nascimento
on pessoa(nascimento)
where nascimento >= DATE '1980-01-01';
```

```
--Hash Join (cost=1829.41..3324.33 rows=8570 width=27) (actual
time=21.786..39.052 rows=8650.00 loops=1) |
-- Hash Cond: (p.id_pessoa = c.id_pessoa)
|
-- Buffers: shared hit=1371 read=19
|
-- -> Bitmap Heap Scan on pessoa p (cost=503.56..1700.14 rows=42527 width=19)
(actual time=3.290..9.544 rows=42787.00 loops=1) |
-- Recheck Cond: (nascimento >= '1980-01-01'::date)
|
-- Heap Blocks: exact=665
|
-- Buffers: shared hit=734
|
-- -> Bitmap Index Scan on idx_nascimento (cost=0.00..492.93 rows=42527
width=0) (actual time=3.143..3.143 rows=42787.00 loops=1) |
-- Index Searches: 1
|
-- Buffers: shared hit=69
|
-- -> Hash (cost=1073.94..1073.94 rows=20153 width=16) (actual
time=18.458..18.461 rows=19940.00 loops=1) |
-- Buckets: 32768 Batches: 1 Memory Usage: 1191kB
|
-- Buffers: shared hit=637 read=19
|
-- -> Bitmap Heap Scan on carro c (cost=185.03..1073.94 rows=20153
width=16) (actual time=1.200..9.731 rows=19940.00 loops=1) |
-- Recheck Cond: (ano >= 2018)
|
-- Heap Blocks: exact=637
|
-- Buffers: shared hit=637 read=19
|
-- -> Bitmap Index Scan on idx_carro_ano (cost=0.00..179.99
rows=20153 width=0) (actual time=1.095..1.095 rows=19940.00 loops=1)|
```

```

--                               Index Searches: 1
|
--                               Buffers: shared read=19
|
--Planning:
|
--   Buffers: shared hit=39 read=5
|
--Planning Time: 0.791 ms
|
--Execution Time: 39.505 ms
|

```

-- Meu objetivo com os índices era reduzir as filtrações que registrei no primeiro caso e por fim só foi utilizado um índice idx_nascimento, nesta execução reduziu o tempo

-- Inclusive pensando em otimizar o join com a tabela carros que depende explicitamente do tamanho de dados, logo, id_carro.

EXPLAIN ANALYZE

```

SELECT *
FROM pessoa
WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01' AND DATE '1990-12-31';

```

```

--Seq Scan on pessoa (cost=0.00..2165.00 rows=15633 width=23) (actual
time=0.017..22.397 rows=15745.00 loops=1)|
--   Filter: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <= '1990-12-
31'::date))
--   Rows Removed by Filter: 84255
|
--   Buffers: shared hit=665
|
--Planning:
|
--   Buffers: shared hit=7
|
--Planning Time: 0.195 ms
|
--Execution Time: 23.728 ms
|
--
--8 row(s) fetched.

```

```

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

```

```

CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist
ON pessoa
USING GIST (nascimento);

```

```

SELECT indexname, indexdef
FROM pg_indexes
WHERE tablename = 'pessoa';

```

```

--Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=316.52..1216.01 rows=15633 width=23) (actual
time=2.852..6.470 rows=15745.00 loops=1)
--   Recheck Cond: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <= '1990-
12-31'::date))
--   Heap Blocks: exact=665
|

```

```
-- Buffers: shared hit=665 read=41
|
-- -> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nascimento_gist (cost=0.00..312.61
rows=15633 width=0) (actual time=2.709..2.710 rows=15745.00 loops=1)|
--      Index Cond: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <=
'1990-12-31'::date))
--      Index Searches: 1
|
--      Buffers: shared read=41
|
--Planning:
|
-- Buffers: shared hit=7 dirtied=1
|
--Planning Time: 0.155 ms
|
--Execution Time: 7.343 ms
|
--
--12 row(s) fetched.

-- Qual plano foi utilizado antes da criação do índice GiST? Seq Scan on pessoa
-- O índice GiST foi utilizado após a criação? SIM
-- Houve melhora no tempo de execução? Sim
```

